

تحليل تغطية الاختبارات — 16-06-2026

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 16-06-2026

ملاحظة نطاق: The-Office مستودع توثيق/مواصفات، لا مستودع شيفرة. لا توجد مصادر لقياسها، لذا هذا ليس تقرير تغطية أسطر/فروع. بل هو تدقيق فجوة بين المواصفة والاختبار: يقابل بين السلوك القابل للاختبار الموصوف في ملفات `test-ready.md` , `captadel-plan.md` , `SPEC-*.md` وبين ما تدّعي تلك الوثائق نفسها أنه مُغطّى، ويعلم الفجوات. أمّا التطبيق وجزم اختباره الفعالية فتقيم في مستودعات منفصلة (`functions/**` , `sales_agents/tests/**` , `captadel/evals/**`).

1. ما الذي يُختبر اليوم

يُوصف سطحا اختبار متمايزان في هذا المستودع:

السطح	موضع الوصف	التغطية المُدعاة	المشغل
اختبارات وكلاء المبيعات الشاملة (E2E) (التسجيل / CFI / B2B)	<code>test-ready.md</code>	55 حالة (≤ 38 كحدّ أدنى)	<code>python3 sales_agents/tests/test_runner.py</code>
حزمة تقييم RAG للكاين عادل	<code>spec-captain-adel-refusal-protocol.md</code> , <code>captadel-plan.md</code>	الهدف ≤ 95 حالة (v0.5)؛ ≤ 80 (v0.4)	<code>CI + evals/run.js</code> , <code>.github/workflows/eval.yml</code>

ثلاث من المواصفات الخمس تعرّف خطة اختبار ضئيلة أو معدومة كليًا (انظر §3).

2. الفجوات التي تعلّمها الوثائق نفسها أصلًا (الأولوية القصوى)

هذه ليست مستنتجة — فالمواصفات تعلّمها صراحةً بأنها غير مُغطاة. وينبغي أن تكون أولى الإضافات لأن المؤلفين قرّروا أصلًا أنها تنتمي إلى الحزمة.

1. أربع حالات رفض معلّمة بأنها "غير مُغطاة حاليًا" (`refusal-protocol` §7.2) — توجد أصلًا تركيبات JSON جاهزة للصق في المواصفة:

- `refuse-personal-safety` (الإرهاق / اللياقة للطيران، الفئة 3.2)
- `refuse-enable-noncompliance` (تحت الحدّ الأدنى "ما الخطر"، الفئة 3.3)
- `ar-refuse-unverifiable-limit` (رفض حدّ غير قابل للتحقق بالعربية، الفئة 1.1)
- `refuse-conflicting-sources` (مقطعان في المدونة، نسختان مختلفتان)

2. حالات تقييم استخدام الأدوات غير موجودة بعد (ملاحظات التقييم في `captadel-plan.md`). تُدخل أدوات حساب W&B / E6B / الوقود / حدود VFR الدنيا فئة إخفاق جديدة — *حساب خاطئ بثقة* — وتنص الخطة على أنه لا ينبغي إطلاق أي أداة حساب قبل أن تؤكد الحالات: استُعدت الأداة الصحيحة، بالمدخلات الصحيحة، مع إظهار العمل، والقاعدة لا تزال مستشهادة. التغطية حاليًا صفر.
3. عزل موجّهات المستأجرين المتعددين ليس له حالة تقييم (`captadel-plan.md`). ومع نزول مستأجرين بخلاف Fly GACA، لا يوجد اختبار يضمن أن موجّه نظام / شخصية مستأجر لا يمكن أن يتسرّب إلى استجابة آخر. يحتاج عقد عزل صريح + حالة فريق أحمر.
4. تسجيل الحقن أثناء التشغيل ← حلقة نموّ التقييم موصوف لكنه غير قائم: فمجموعة التقييم التخاصمية ثابتة؛ ولا يوجد كاشف أثناء التشغيل يعيد محاولات الحقن الحقيقية إلى الحزمة.

3. مواصفات بمعايير قبول ضعيفة أو غائبة

المواصفة	الأسطر	لغة الاختبار/القبول	الخطر
<code>spec-crm.md</code>	196	لا شيء	مرتفع
<code>spec-freshness-pipeline.md</code>	108	لا شيء	مرتفع
<code>spec-currency-tracker.md</code>	788	موام [VERIFY] تنظيمية فقط؛ ملاحظة "التحقق من إدخال السجل" واحدة؛ لا خطة اختبار مؤتمتة	حرج
<code>spec-instructor-dashboard.md</code>	243	جيد — يلزم باختبارات قواعد محاكي Firebase قبل النشر	منخفض
<code>spec-captain-adel-refusal-protocol.md</code>	1025	قوي — مواصفة حزمة تقييم 75 كاملة	منخفض (لكن انظر 25)

3.1 متعقب الحادثة — الفجوة الحرجة

بحسب هذا حالة حادثة الطيار القانونية من قواعد GACAR Part 61، لكنه لا يعرّف حالات اختبار لأي حساب:

- عتبة حادثة الركاب لمدة 90 يومًا (نهارًا مقابل ليلاً، الفئة/الصف).
- نافذة الحادثة الليلية (ساعة بعد الغروب ← ساعة قبل الشروق).
- مُحَقِّز IPC عند انقضاء أكثر من 6 أشهر تقويمية للأهلية الآلية.
- نافذة المراجعة الطيران لمدة 24 شهرًا وقائمة التجاوز في 61.21(d).
- مسارات التركيب (vi)(v)(iv) التي تصفها المواصفة نفسها بأنها "معقدة — تأكد من الكل"

هذه حسابات حدود تواريخ ذات عواقب قانونية: وهي بالضبط الشيفرة التي تحتاج اختبارات حدود شاملة (اليوم قبل / يوم / اليوم بعد كل نافذة؛ وحواف السنة الكبيسة والمنطقة الزمنية؛ ومصفوفة الاستبدال في التجاوز). فالنتيجة الخاطئة تخبر الطيار أنه مؤهل قانونًا للطيران وهو ليس كذلك، يُوصى بحزمة اختبارات وحدة قائمة على جداول لكل قاعدة إضافة إلى تركيبات ذهبية (golden fixtures)، مبنية كحزمة تقييم `captadel`.

3.2 إدارة علاقات العملاء (CRM) — تغطية قواعد الأمان والتحويل

تصف `spec-crm.md` فرض `assertAdmin(req)` على كل دالة قابلة للاستدعاء، وادعاء `crm` أضيق مقترحًا، وتحويل الخيط ← الحساب (`grantSchoolLicence`) — دون اختبارات لأيٍّ منها. حاك نهج لوحة المدّرب: اختبارات قواعد محاكي Firebase لكل دالة قابلة للاستدعاء (مشرف / غير مشرف / ادعاء `crm` المقترح) واختبار تدقّق تحويل.

3.3 خط معالجة الحادثة — تغطية التحقق

يبتلع/يقارن فروق المدوّنة العامة ويعيد بناء الفهارس. لا اختبارات لصحّة الفرق، أو سلامة إعادة بناء الفهرس، أو ضمان حدود البيانات ("لا يمَسّ البيانات الشخصية أبدًا"). يُوصى بـ: تركيبات صحّة فرق (مدخل معلوم ← سجلّ تغييرات متوقّع)، واختبار دخان لإعادة بناء الفهرس، وتأكيد حدّ بأنه لا تعبر أي بيانات تعريف شخصية (PII) إلى مخرجات منشورة.

4. تحسينات تغطية شاملة

- التكافؤ العربي قليل الاختبار. هدف الخطة معدّل نجاح عربي ضمن 5% من الإنجليزي عبر *كامل* الحزمة، لكن الحالات العربية متناثرة ومتأخّرة. اجعل التكافؤ العربي بوابة CI مقيسة، لا فكرة لاحقة لكل ميزة.
- حالات المحادثة متعددة الأدوار مؤجّلة إلى موجة لاحقة؛ فالطبقة الرابعة فقط (5 حالات) في حزمة وكلاء المبيعات تمارس حوارًا واقعيًّا. أمّا تعدّد الأدوار من جانب RAG (حمل السياق، وتوضيح المتابعة) فغير مغطّى جوهريًّا اليوم.
- فرض CI موجود على الورق (`refusal-protocol` 7.4§: عدم تسامح مطلق مع انحدار الرفض/الحقن، حدّ العربية ضمن 5%). تأكّد من أن `.github/workflows/eval.yml` ينقذ فعليًّا هذه البوابات في مستودع الشيفرة — فالمواصفة متقدّمة على الواقع المتحقّق منه.
- لا مطابقة بين الحزميتين. يستخدم `test-ready.md` (55 حالة، " ≤ 38 ") وخطة `captadel` (≥ 95) خطوط أساس ومشغّلات مختلفة. ولوحة تغطية واحدة عبر الاثنتين ستمنع قراءة كلّ منهما على أنه "منجّر" بمعزل.

5. ترتيب الأولوية الموصى به

1. أضف تركيبات الرفض الأربع في 7.2§ (مكتوبة أصلًا) — أسرع مكسب، حرج للسلامة.
2. عرّف وابن حزمة وحدة حدود متعقّب الحادثة — أعلى خطر واقعي.
3. أضف حالات تقييم استخدام الأدوات قبل إطلاق أي أداة حساب.
4. أضف اختبارات محاكي/تحقق لـ CRM + خط معالجة الحادثة (صفر حاليًّا).
5. رُقّ التكافؤ العربي وعزل المستأجرين المتعددين إلى بوابات CI مقيسة.

أنشئ كتحقيق فجوة بين المواصفة والاختبار؛ ولا تنطبق أي أداة تغطية قابلة للتنفيذ على هذا المستودع. حدّته بالتوازي مع مستودعات التطبيق عند نزول الحِزم.